STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) & PANDUAN RESMI KASSA POS



BUKU PANDUAN PENGGUNAAN KASSA POS

Sistem Kasir Hybrid PWA, Rekonsiliasi Kas Laci, & Executive Command Center

Panduan operasional lengkap dari instalasi tablet PWA Offline-First v15, konfigurasi printer Bluetooth Panda & laci RJ-11, operasional register kasir (touch virtual keypad & struk scrollable), Dashboard Rekonsiliasi Kasir (Laporan Shift X & Z), Executive Dashboard Owner, Panel Kontrol Vendor kontrol.sh, hingga 8 skenario studi kasus pasar nyata.

Nama Usaha Kios	**PD. HASIL BUMI RAYA 1**
Identitas Sistem	**Kassa POS (Hybrid PWA & Offline Engine)**
Alamat Server Produksi (Online)	**https://kassa.konfigin.my.id/**
Versi Sistem POS	**v2.5.0 (Edisi Hybrid PWA & Offline v15 - 2026)**
Tanggal Pembaruan Dokumen	**19 Oktober 2026**
Dukungan Perangkat	**Tablet Android (PWA WebAPK), iPad, PC & Smartphone**
Integrasi Hardware Kasir	**Printer Thermal Bluetooth ESC/POS + Cash Drawer RJ-11**

DAFTAR ISI PANDUAN LENGKAP

Buku panduan ini disusun secara sistematis agar kasir kios, pemilik toko, maupun vendor dapat mengoperasikan sistem dengan lancar dan aman:

Kredensial Akses Cepat & Alamat Sistem Online Hal 2

BAB 1: Panduan Instalasi Tablet (Android & iPad), PWA v15, & Hardware Kasir Hal 3

BAB 2: Panduan Operasional Register Kasir (Grid 4-Kolom, Timbangan Touch Keypad, Struk Scrollable) Hal 4 - 5

BAB 3: Dashboard Kasir & Rekonsiliasi Kas Harian (cashier.html - Laporan X, Z, & Biaya) Hal 6

BAB 4: Panduan Operasional Pemilik Toko (Executive Dashboard Owner owner.html) Hal 7

BAB 5: Pengoperasian Mode Offline-First PWA (Full Offline vs Full Online & Auto-Sync) Hal 8

BAB 6: Panel Kontrol Vendor & Lisensi Langganan (kontrol.sh) Hal 9

BAB 7: Standar Operasional Prosedur (SOP) Harian Toko Pasar Hal 10

BAB 8: Penanganan Kendala Teknis (Troubleshooting Terkini) Hal 11

BAB 9: Skenario Operasional Lengkap & 8 Studi Kasus Nyata di Pasar Hal 12 - 14

Kredensial Akses Cepat Bawaan Sistem (Data User)

Gunakan kredensial resmi di bawah ini untuk mengakses sistem di tablet kasir atau smartphone pemilik:

Peran (Role)	Nama Pengguna	Username	PIN Akses	Alamat URL & Wewenang Sistem
Kasir Kios	**Kasir (Budi / Siti)**	`kasir`	**654321**	**Register POS:** `https://kassa.konfigin.my.id/` **Dashboard Kasir:** `https://kassa.konfigin.my.id/cashier.html` Wewenang: Buka/Tutup Shift, Penimbangan Kiloan, Kasbon Tempo, Catat Biaya Kas Laci, Buka Laci Kasir, Cetak Laporan X & Z.
Pemilik (Owner)	**Owner (Pak Haji)**	`owner`	**123456**	**URL Owner:** `https://kassa.konfigin.my.id/owner.html` Wewenang: Executive Dashboard, Margin Laba Kotor/Bersih, Radar Anomali Kasir, Otorisasi Void/Batal Nota, Ganti Harga, Manajemen Juragan / Pemasok, Kunci Toko.

FITUR KEAMANAN LOGIN (ANTI BRUTE-FORCE LOCKOUT):
Sistem membatasi percobaan login maksimal **5 kali berturut-turut**. Jika PIN salah dimasukkan lebih dari 5 kali, sistem otomatis mengunci akses selama **5 menit (300 detik)** untuk melindungi kios dari upaya peretasan atau orang tak berwenang yang mencoba menebak PIN kasir.

AKSES CEPAT DARI KEYPAD SENTUH:
Pada layar utama kasir (`https://kassa.konfigin.my.id/`), kasir cukup mengetikkan 6 digit PIN **654321** pada keypad sentuh layar tanpa perlu mengetikkan username. Sistem langsung memverifikasi dan membuka sesi kasir secara instan.

BAB 1: PANDUAN INSTALASI TABLET & HARDWARE KASIR

1.1 Install di Tablet Android (Chrome PWA)

1. Buka Google Chrome, ketik `https://kassa.konfigin.my.id/`
2. Klik menu **titik tiga (⋮)** di kanan atas browser.
3. Pilih **"Install aplikasi"** (atau "Tambahkan ke Layar Utama") → klik Install.
4. Aplikasi akan berjalan sebagai *WebAPK Fullscreen* dengan ikon resmi Kassa POS tanpa bilah URL browser.

1.2 Install di iPad (Apple Safari PWA)

1. Buka Safari, akses `https://kassa.konfigin.my.id/`
2. Ketuk tombol **Share** (ikon kotak tanda panah ke atas).
3. Pilih **"Tambah ke Layar Utama" (Add to Home Screen)**.
4. Ketik nama **Kassa POS** lalu ketuk **"Tambah" (Add)**.

⚡ **DUKUNGAN LAYAR LANDSCAPE & SERVICE WORKER v15:**
Kassa POS telah dioptimalkan khusus untuk tablet kasir pada posisi **Horizontal / Landscape**. Seluruh berkas statis inti disimpan oleh *Service Worker Cache v15* sehingga aplikasi dapat langsung dibuka seketika saat tablet dinyalakan, bahkan sebelum koneksi internet terhubung.

🔒 **MODE KIOSK (KUNCI TABLET KASIR ANDROID):**
Gunakan fitur bawaan Android: **Pengaturan → Keamanan → Sematkan Aplikasi (App Pinning)**. Kasir tidak bisa keluar dari aplikasi Kassa POS untuk membuka YouTube, medsos, atau game tanpa memasukkan PIN pengaman pemilik toko.

1.3 Pemasangan Kabel Fisik & Sambungan Hardware (Wiring)

Perangkat Kasir	Sambungan Kabel Fisik	Catatan Penting Operasional
Printer Thermal Bluetooth (Panda 58/80mm)	Colokkan adaptor daya ke stopkontak listrik kios. Nyalakan saklar daya di printer.	Pasang kertas thermal menghadap ke atas. Lampu status menyala biru/hijau standby.
Laci Kasir (Cash Drawer RJ-11)	Colokkan kabel RJ-11 dari laci ke port **DK (Drawer Kick)** di **belakang printer thermal**.	**PENTING:** Laci dicolokkan ke printer, BUKAN ke tablet! Pastikan anak kunci manual laci dalam posisi **tegak lurus (unlocked)**.

1.4 Pengaturan Printer & Laci Kasir di Aplikasi POS Tablet

1. Pastikan Bluetooth tablet aktif dan printer thermal menyala → Ketuk pil status di bar atas kasir: 🖨️ `Printer: Putus`.
2. Pada jendela pop-up hardware, klik tombol **"🔵 Hubungkan Printer"** → pilih nama printer thermal Anda (contoh: *Panda PRJ-58D*) → klik **"Pair"**.
3. Pilih **Ukuran Kertas:** `58 mm` (32 kolom) atau `80 mm` (48 kolom) → Pastikan opsi **"Buka Laci Otomatis saat Bayar Tunai"** dalam posisi **ON (Aktif)**.
4. Uji coba laci dengan klik 💰 **Test Buka Laci Kasir** dan uji coba cetak dengan klik 🖨️ **Cetak Struk Uji Coba** → Klik 💾 **Simpan Pengaturan**.

BAB 2: PANDUAN OPERASIONAL REGISTER KASIR

Panduan lengkap melayani transaksi harian kios umbi dengan antarmuka Grid 4-Kolom yang cepat dan responsif:

1 Buka Shift Kasir & Input Modal Awal (Starting Cash)

Setiap pagi sebelum melayani pembeli pertama, kasir wajib membuka shift kasir:

1. Buka aplikasi Kassa POS di tablet: `https://kassa.konfigin.my.id/`
2. Ketik PIN Kasir `654321` pada keypad sentuh lalu tekan tombol hijau **Masuk**.
3. Jika belum ada shift aktif, dialog **Buka Shift Kasir** akan muncul otomatis.
4. Hitung uang modal receh laci kembalian yang diserahkan pemilik (contoh: **Rp 200.000**).
5. Ketikkan nominal modal awal tersebut, lalu klik tombol **Buka Shift Kasir**.
6. Indikator status di bar atas akan menyala hijau: 🟢 `Shift Aktif #8: Budi` . Kasir siap bertransaksi!

2 Penjualan Eceran Kiloan & Keypad Virtual Sentuh Anti-Blank Screen

Tata cara melayani pembeli kiloan eceran:

1. Klik komoditas yang dipilih pembeli pada katalog grid (contoh: 🍠 **Ubi Cilembu Madu Asli**).
2. Pop-up timbangan/harga akan muncul. Masukkan bobot kiloan menggunakan **Touch Virtual Keypad** di layar tablet (contoh: ketuk `3` `.` `2` `5` untuk 3.25 kg).
3. Inovasi Virtual Keypad: Keypad angka sentuh terintegrasi langsung di dalam popup sehingga keyboard fisik tablet tidak akan muncul mendadak dan **tidak memicu layar hitam / kedip (flicker)** pada tablet Android.
4. Pilih opsi harga **Eceran** (sistem otomatis menghitung Rp 14.000/kg → Subtotal Rp 45.500).
5. Klik tombol **+ Masukkan ke Keranjang**. Ulangi untuk komoditas lain jika ada.
6. Tekan tombol hijau **BAYAR SEKARANG** di panel kanan keranjang.
7. Pada dialog pembayaran yang ringkas, pilih metode 💵 **Tunai (Cash)**, ketik nominal uang diterima, lalu klik **Selesaikan Transaksi & Cetak Struk**.

3 Penyesuaian Harga Khusus / Tawar-Menawar Manual Pasar

Di pasar tradisional sering terjadi kesepakatan harga khusus dengan langganan:

1. Pada popup produk, ketuk tombol **Beri Harga Manual**.
2. Ketikkan harga per kg yang telah disepakati (misal: harga ecer normal Rp 14.000 ditawar menjadi Rp 13.000/kg).
3. Sistem mencatat harga tawar tersebut dan otomatis mengaudit selisih margin terhadap harga modal HPP.

4 Penjualan Partai Karungan (Reseller Warung Langganan)

Untuk pembelian partai besar (karungan ≥ 10–15 kg) dengan harga grosir khusus:

1. Klik komoditas pada katalog (contoh: 🍠 **Ubi Cilembu Madu Asli**).
2. Ketik bobot timbangan karung (contoh: `50` kg).
3. Pilih tier harga **Karungan / Reseller** (harga otomatis turun menjadi Rp 11.500/kg).
4. Klik **+ Masukkan ke Keranjang**. Pada item keranjang akan muncul badge ungu `KARUNGAN` .
5. Pilih nama warung langganan pada menu drop-down pelanggan (contoh: `Warung Bu Siti`).
6. Tekan **Bayar Sekarang** dan selesaikan pembayaran (Tunai, QRIS, atau Transfer).

5 Pembayaran Non-Tunai (QRIS & Transfer Bank Toko)

Bila pembeli membayar tanpa uang fisik kas:

1. Pada dialog pembayaran, pilih tab 📱 **QRIS** atau 🏦 **Transfer Bank**.
2. Tunjukkan QRIS kios atau berikan nomor rekening bank toko kepada pembeli.
3. Pastikan dana telah masuk ke rekening toko (cek mutasi/notifikasi SMS/WhatsApp m-Banking toko).
4. Klik **Konfirmasi Pembayaran QRIS/Transfer Lunas**. Struk akan tercetak dengan label Non-Tunai.
5. Perhatian Kasir: Pembayaran non-tunai tidak menambah uang fisik di laci kasir, melainkan langsung terekam pada mutasi bank di dashboard pemilik. Laci kasir tidak akan terbuka.

6 Transaksi Kasbon / Tempo Pelanggan Tetap (Hutang Pembeli)

Fasilitas kasbon tempo 3-7 hari untuk langganan terpercaya kios:

1. Masukkan barang belanjaan ke keranjang belanja seperti biasa.
2. Tekan **Bayar Sekarang**, lalu pilih metode pembayaran ⏳ **Tempo / Kasbon**.
3. Isi **Nama Pembeli** (wajib) dan **Nomor WhatsApp** (wajib).
4. Pilih **Tanggal Jatuh Tempo** (bawaan sistem: 7 hari ke depan).
5. Jika pembeli membayar Uang Muka (DP), masukkan nominalnya di kolom DP Tunai (contoh: total belanja Rp 350.000, bayar DP tunai Rp 100.000).
6. Klik **Simpan Transaksi Kasbon**.
7. Uang DP tunai Rp 100.000 otomatis masuk ke kas laci kasir, dan sisa hutang Rp 250.000 tercatat di Buku Piutang Pelanggan di panel Owner.

7 Preview Struk Thermal Lengkap & Scrollable Touch

Sebelum atau sesudah mencetak struk belanja, struk biaya, maupun laporan shift:

1. Jendela preview struk menampilkan tampilan persis seperti hasil cetak fisik printer 58mm/80mm.
2. Header struk menampilkan nama toko huruf kapital tebal: **PD. HASIL BUMI RAYA 1**.
3. Area struk dapat **digulir secara halus (scrollable)** di layar tablet sentuh, sehingga seluruh rincian barang, total tagihan, kembalian, dan ucapan terima kasih dapat diperiksa lengkap dari atas ke bawah.

8 Tombol Cepat Buka Laci Kasir Manual (Emergency Drawer Kick)

Bila kasir perlu membuka laci kasir tanpa transaksi (misal menukar uang receh atau memasukkan modal tambahan):

1. Cukup klik tombol kuning 💰 **Buka Laci** pada bar navigasi atas.
2. Sistem mengirimkan pulsa elektrik ke printer sehingga laci langsung terbuka tanpa mencetak nota belanja palsu.

BAB 3: DASHBOARD KASIR & REKONSILIASI KAS HARIAN

Halaman khusus kasir di alamat: `https://kassa.konfigin.my.id/cashier.html` untuk mengontrol uang fisik laci secara transparan, cetak laporan shift, dan catat biaya operasional:

1 Kalkulator Denominasi Uang Fisik Laci (Pecahan Rupiah)

Fitur hitung cepat lembaran uang kertas dan koin di laci kasir:

- Tersedia kolom hitung pecahan: `100.000`, `50.000`, `20.000`, `10.000`, `5.000`, `2.000`, `1.000`, dan `Koin`.
- Kasir cukup memasukkan jumlah lembar (contoh: 12 lembar Rp 100.000 → subtotal Rp 1.200.000).
- Sistem otomatis menjumlahkan **Total Uang Fisik Terhitung** secara *real-time*.

2 Kartu Indikator Selisih Kas Laci (Variance Status)

Sistem membandingkan Total Uang Fisik dengan Total Ekspektasi Kas Sistem secara otomatis:

Status Selisih	Warna & Indikator	Arti & Tindakan yang Harus Dilakukan
Kas Sesuai (Balance)	🟢 Hijau (Selisih: Rp 0)	Uang fisik di laci tepat 100% sesuai dengan kalkulasi sistem. Kasir disiplin dan jujur.
Kas Kurang (Shortage)	🔴 Merah (Minus Tekor)	Uang fisik kurang dari catatan sistem. Kasir wajib memeriksa kembali kembalian atau nota bon kasbon yang belum tercatat.
Kas Lebih (Surplus)	🟡 Kuning (Surplus Lebih)	Uang fisik di laci lebih banyak dari sistem. Periksa apakah ada uang tip atau kembalian pembeli yang tertinggal.

3 Laporan Shift X (Mid-Day Audit) vs Laporan Shift Z (End-of-Day Close)

Dua jenis laporan kasir standar ritel modern yang dapat dicetak langsung ke printer thermal:

- 🖨️ **Cetak Laporan X (Audit Tengah Shift):** Digunakan saat pemilik toko melakukan inspeksi mendadak (*sidak*) di siang hari, atau saat kasir ingin mengecek performa kas sementara *tanpa menutup shift aktif*. Transaksi kasir tetap berjalan normal setelah Laporan X dicetak.
- 🔒 **Cetak Laporan Z & Tutup Shift Resmi:** Digunakan di sore/malam hari saat kios tutup. Sistem akan membekukan shift aktif, mencetak ringkasan penutupan resmi (Laporan Z) yang memuat total omset, modal awal, penjualan tunai, pengeluaran kas, uang fisik, dan selisih kas. Shift resmi ditutup untuk serah terima ke kasir berikutnya.

4 Pencatatan Biaya Kas Laci & Cetak Bukti Voucher Thermal

Setiap kali uang tunai diambil dari laci untuk operasional kios:

1. Ketuk tombol **- Biaya Kas Laci** pada dashboard kasir.
2. Pilih Kategori (contoh: *Makan Kuli Panggul, Retribusi Pasar, Bensin Pickup*).
3. Ketikkan nominal (contoh: Rp 35.000) dan catatan keterangan → Klik Simpan.
4. Pop-up struk voucher fisik otomatis muncul. Klik **Cetak Voucher Biaya**. Struk thermal berukuran ringkas akan tercetak lengkap dengan kolom tanda tangan penerima dana sebagai bukti fisik kasir.

BAB 4: PANDUAN OPERASIONAL PEMILIK (OWNER)

Panduan bagi pemilik toko (Owner) memantau performa kios dari HP atau laptop di alamat: `https://kassa.konfigin.my.id/owner.html` (Login PIN: `123456`):

4.1 Memantau Kas Laci Live & Likuiditas Finansial

Pada kartu KPI paling atas, pemilik dapat melihat indikator kunci secara real-time:

- 💵 **Uang Kas Laci Saat Ini:** Jumlah uang fisik tunai yang WAJIB ada di laci kasir detik ini juga. Pemilik dapat melakukan *sidak* kas ke laci kapan saja dan mencocokkan fisik uang dengan angka ini.
- 📈 **Total Omset Hari Ini:** Akumulasi seluruh penjualan kios (Tunai + QRIS + Transfer + Kasbon).
- 📱 **Rekening Bank (Non-Tunai):** Uang yang masuk via QRIS dan Transfer Bank toko.
- 📝 **Buku Piutang Kasbon:** Total uang toko yang masih dipinjam pembeli tempo lengkap dengan daftar nama dan jatuh tempo.
- 🚚 **Buku Hutang Kulakan:** Total sisa tagihan toko ke supplier/juragan petani yang belum dilunasi.

4.2 Radar Anti-Kecolongan & Anomali Arbitrase Kasir

Kecurangan paling sering di kios pasar adalah: *kasir menjual eceran mahal ke pembeli umum, tetapi dicatat sebagai harga karungan murah di sistem, lalu selisih uangnya dikantongi.*

> 🛡️ **CARA SISTEM MENDETEKSI KECURANGAN:**
> Sistem menganalisis perbandingan volume komoditas (Kg Eceran vs Kg Karungan). Jika volume karungan melonjak di atas 75% secara tidak lazim pada pembeli umum, dashboard owner otomatis menyalakan badge merah ⚠️ **ANOMALI HARGA TERDETEKSI**. Pemilik toko dapat langsung memeriksa kamera CCTV atau mengaudit nota kasir terkait.

4.3 Manajemen Pemasok / Juragan & Hutang Kulakan (Tempo)

Setiap kali ada truk/pickup dari petani atau bandar menurunkan barang dagangan:

1. Di Dashboard Owner, buka tab **Juragan & Kulakan** → Klik **+ Catat Kulakan Masuk**.
2. Pilih Pemasok (contoh: `Juragan Dedi (Petani Cilembu)`) dan Komoditas yang masuk.
3. Ketikkan bobot timbangan masuk (contoh: `150` kg) dan Harga Modal per kg (contoh: `Rp 6.200`).
4. Pilih status pembayaran: **Lunas** atau **Tempo / Hutang** (dapat isi nominal DP jika ada).
5. Pilih Sumber Dana: **Kas Laci** (uang tunai laci) atau **Transfer Bank** (transfer m-Banking).
6. Klik **Simpan Penerimaan Kulakan**. Stok komoditas di katalog bertambah +150 kg dan HPP modal terbarui otomatis.

4.4 Otorisasi Pembatalan Nota (Void Anti-Fraud)

Jika pembeli membatalkan belanjaan setelah nota tercetak, kasir **TIDAK BISA MEMBATALKAN NOTA SENDIRI**:

- Kasir wajib memanggil Pemilik Toko (Supervisor/Owner).
- Pemilik toko memasukkan PIN Keamanan Owner (`123456`) dan mengetikkan alasan pembatalan nota.
- Sistem mengembalikan stok komoditas ke gudang, membatalkan piutang tempo jika ada, dan mencatat nama owner yang menyetujui pembatalan ke dalam buku log audit sistem (*Audit Trail*).

BAB 5: PENGOPERASIAN MODE OFFLINE-FIRST PWA

Kassa POS dirancang dengan arsitektur *Hybrid Offline-First* sehingga kios tetap bisa beroperasi normal baik saat online penuh maupun saat sinyal internet mati total:

5.1 Perbandingan Skenario Operasional Online vs Offline

Fitur Operasional	Mode Full Online (Ada Internet)	Mode Full Offline (Tanpa Sinyal)
Buka Aplikasi POS	Memuat aset terbaru dari server dalam hitungan milidetik.	Memuat shell instan dari *Service Worker Cache v15* (0 ms).
Buka Shift Kasir	Shift terdaftar resmi langsung ke cloud database.	Shift offline lokal dibuat otomatis (label `#OFF`) & modal tersimpan.
Pencarian & Bobot Barang	Terkoneksi real-time dengan katalog cloud.	Membaca master katalog dari memori tablet (IndexedDB).
Potong Stok Produk	Stok terpotong langsung di database server.	Stok terpotong di memori lokal tablet secara akurat.
Cetak Struk Thermal	Struk tercetak normal via Bluetooth ESC/POS.	Struk fisik tetap keluar lancar tanpa butuh internet.
Penyimpanan Nota Transaksi	Langsung tersimpan di database PostgreSQL/SQLite server.	Tersimpan aman di antrean lokal (*Outbox Queue* IndexedDB).
Pemantauan Owner Jarak Jauh	Owner memantau omset live detik demi detik dari smartphone.	Data menunggu disinkronkan saat tablet kembali online.

5.2 Mekanisme Background Sync Otomatis (60 Detik)

Kasir dan pemilik tidak perlu menekan tombol sinkronisasi manual secara rumit:

1. Saat offline, di pojok atas layar kasir muncul indikator: 🟡 `Offline (X Nota Tertunda)`.
2. Ketika kasir menyalakan hotspot HP atau WiFi pasar kembali menyala, modul *Sync Engine* mendeteksi jaringan seketika.
3. Dalam siklus otomatis 60 detik, seluruh nota di antrean *Outbox* diunggah ke server cloud (`POST /api/sync/push`).
4. Server memeriksa nomor nota unik secara *idempotent* (tidak akan ada nota ganda), memotong stok server, dan mencatat transaksi resmi.
5. Indikator di layar kasir otomatis berubah menjadi hijau: 🟢 `Tersinkronisasi`. Semua data aman di cloud!

BAB 6: PANEL KONTROL VENDOR & LISENSI (kontrol.sh)

Skrip interaktif terminal bash untuk vendor pengembang dan staf teknis toko dalam mengelola lisensi, pencadangan database, dan pemeliharaan sistem:

> 💻 **CARA MENJALANKAN PANEL KONTROL DI TERMINAL SERVER:**
> Buka terminal (SSH atau terminal server lokal), masuk ke folder proyek, dan jalankan perintah:
> `bash kontrol.sh`

Daftar 15 Menu Operasional Panel Kontrol

Menu	Nama Fungsi	Kegunaan & Dampak pada Sistem
`[ 1]`	**Cek Status Masa Aktif**	Melihat sisa hari aktif langganan, tanggal jatuh tempo, dan rekening tujuan vendor saat ini.
`[ 2]`	**Perpanjang Masa Aktif**	Menambah durasi langganan klien (+30, +60, +90, +180, +365 hari, atau input manual).
`[ 3]`	**Setel Tanggal Jatuh Tempo**	Menentukan tanggal jatuh tempo spesifik dalam format `YYYY-MM-DD`.
`[ 4]`	**Setel Mode Peringatan**	Mengaktifkan pop-up tagihan di layar kasir & owner, tetapi **TIDAK MENGUNCI** (ada tombol 'Nanti Saja').
`[ 5]`	**Setel Mode Terkunci**	Mengaktifkan **MENGUNCI TOTAL (Hard Lockdown)** jika klien menunggak. Layar kasir & owner diblokir.
`[ 6]`	**Setel Mode Normal / Aktif**	Membuka kunci penuh, menghilangkan seluruh pop-up, dan mengembalikan status ke Aktif Normal.
`[ 7]`	**Ubah Rekening Bank Vendor**	Mengubah nama bank, nomor rekening, nama penerima, nominal biaya, dan nomor WhatsApp konfirmasi vendor.
`[ 8]`	**Simulasi Pengujian**	Mendemokan tampilan pop-up peringatan (amber) dan pop-up pemblokiran (merah) untuk pengujian.
`[ 9]`	**Kosongkan Data Transaksi**	*Clean Reset* riwayat nota kasir, hutang, kas laci, dan kulakan untuk serah terima klien baru tanpa menghapus master barang/akun.
`[10]`	**Buat Backup Database**	Membuat cadangan instan atomic SQLite (WAL Checkpoint & VACUUM INTO) ke folder `backups/`.
`[11]`	**Lihat Daftar File Cadangan**	Menampilkan seluruh berkas backup yang tersimpan di server beserta ukuran filenya.
`[12]`	**Pulihkan (Restore) Database**	Memulihkan basis data toko ke versi cadangan sebelumnya secara aman.
`[13]`	**Cek Integritas Database**	Memeriksa kesehatan file SQLite (PRAGMA integrity_check & foreign_key_check) untuk memastikan 0 korupsi data.
`[14]`	**Cek Status PM2 & Log**	Melihat status proses background `kassa-pos` dan menampilkan 20 baris log error terbaru.
`[15]`	**Build & Deploy Frontend**	Menjalankan kompilasi Vite, deploy aset dist ke webroot, reload Nginx, dan restart PM2.

BAB 7: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) HARIAN KIOS

Jadwal alur kerja harian untuk memastikan operasional tertib dan tidak ada selisih kas:

Waktu	Pelaksana	Aktivitas Operasional yang Wajib Dilakukan
05:00 - 05:30 Pagi Hari	Kasir Pagi & Owner	1. Owner menyerahkan modal receh kasir (Rp 200.000). 2. Kasir login ke sistem POS menggunakan PIN `654321` dan menginput **Buka Shift Kasir**. 3. Cek koneksi printer Bluetooth dan lakukan test pemicu laci kasir. 4. Kalibrasi timbangan digital kios ke angka 0.00 kg.
05:30 - 11:30 Puncak Pasar	Kasir	1. Melayani pembeli eceran dan reseller grosir karungan menggunakan Touch Virtual Keypad. 2. Setiap ada pembeli langganan kasbon, catat nama, nomor WhatsApp, serta DP tunai. 3. Jika ada pengeluaran beli es/makan kuli panggul, langsung catat di menu *Biaya Kas Laci* dan cetak bukti voucher fisik bertanda tangan.
12:00 - 13:30 Siang Hari	Kasir & Owner	1. Penerimaan truk kulakan masuk dari petani: timbang ulang dan catat di menu *Kulakan & Hutang*. 2. Sortasi komoditas lembab: timbang dan catat di menu *Catat Susut & Busuk*. 3. Owner melakukan audit kas laci siang hari dengan mencetak **Laporan Shift X** di `cashier.html`.
16:30 - 17:30 Tutup Kios	Kasir & Owner	1. Kasir membuka halaman `cashier.html` (Dashboard Kasir). 2. Kasir menghitung fisik uang kertas dan koin per pecahan pada kalkulator denominasi kas. 3. Periksa status selisih kas (Balance / Shortage / Surplus). 4. Klik **Cetak Laporan Z & Tutup Shift** untuk mencetak struk rekapitulasi tutup kasir resmi. 5. Owner menerima serah terima uang fisik kasir dan mencocokkan dengan struk Laporan Z. 6. Matikan daya tablet kasir dan printer Bluetooth.

BAB 8: PENANGANAN KENDALA TEKNIS (TROUBLESHOOTING)

1. Jaringan Internet Kios Mati / Tidak Ada Sinyal

Gejala: Indikator di header kasir menunjukkan 🟡 `Offline (X Nota Tersimpan)`.

Solusi: *Tetap layani pembeli seperti biasa!* Kassa POS dirancang hybrid offline-first. Nota tetap tersimpan di memori internal browser tablet dan printer Bluetooth tetap bisa mencetak struk fisik. Begitu sinyal kembali, sistem otomatis menyinkronkan data atau nyalakan hotspot HP selama 1 menit.

2. Layar Hitam / Flicker Saat Ingin Mengetik Bobot Timbangan

Gejala: Muncul kedipan hitam beberapa detik saat membuka popup timbangan atau harga manual.

Solusi: Masalah ini telah diselesaikan pada versi terbaru Kassa POS. Gunakan **Touch Virtual Keypad** (tombol angka yang ada langsung di dalam popup) untuk memasukkan angka. Jangan memicu keyboard virtual bawaan tablet agar sistem render tablet tetap mulus dan bebas kedipan.

3. Printer Bluetooth Tidak Mau Mencetak Struk

Gejala: Indikator printer di header menunjukkan 🔴 `Putus` atau kertas tidak keluar.

Solusi:

1. Pastikan Bluetooth dan izin **Lokasi (GPS)** di tablet Android dalam kondisi aktif (ON).
2. Periksa lampu indikator printer (pastikan kertas thermal tidak habis dan terpasang menghadap ke atas).
3. Klik tombol 🖨️ `Printer: Putus` di header kasir → klik **Hubungkan Printer** → pilih nama printer thermal Anda.
4. Jika masih kendala, pilih mode **Aplikasi RawBT** atau **System Print** sebagai cadangan darurat.

4. Laci Kasir (Cash Drawer) Tidak Terbuka Otomatis

Gejala: Transaksi tunai selesai tetapi laci uang tidak menendang keluar.

Solusi:

1. Periksa kabel RJ-11 dari laci uang (pastikan tercolok kencang ke port 'DK / Drawer' di belakang printer thermal).
2. Pastikan anak kunci manual laci kasir berada pada posisi **vertikal (terbuka otomatis)**, bukan terkunci horizontal.
3. Uji coba dengan menekan tombol 💰 **Buka Laci** di bar atas kasir.

BAB 9: SKENARIO OPERASIONAL & STUDI KASUS PASAR

Berikut adalah 8 skenario studi kasus nyata yang dirancang lengkap dengan alur cerita pasar, tindakan yang harus dilakukan di aplikasi, dan penjelasan dampak sistemnya:

STUDI KASUS 1

Buka Shift Pagi & Penerimaan Modal Awal Kasir

Cerita Kasus: *Pukul 05.00 WIB kios mulai beroperasi. Pak Haji (Owner) menyerahkan uang tunai pecahan kecil sebesar Rp 200.000 kepada Budi (Kasir) sebagai uang modal kembalian di laci.*

- **Tindakan Kasir:** Buka `https://kassa.konfigin.my.id/` → Masukkan PIN Kasir `654321` → Pada dialog Buka Shift, ketik nominal modal: `200000` → Klik **"Buka Shift Kasir"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Modal awal wajib diinput agar kasir dapat memberikan uang kembalian pada pembeli pagi. Sistem mencatat modal Rp 200.000 sebagai saldo awal laci aktif. Uang ini bukan omset keuntungan, melainkan titipan modal yang wajib dikembalikan saat tutup shift sore hari.

STUDI KASUS 2

Transaksi Eceran Kiloan Tunai & Laci Terbuka Otomatis

Cerita Kasus: *Ibu Ani datang membeli 3.25 kg Ubi Cilembu Madu (harga eceran Rp 14.000/kg, total Rp 45.500). Ibu Ani menyerahkan uang lembaran Rp 50.000 tunai.*

- **Tindakan Kasir:** Klik kartu "Ubi Cilembu Madu" → Masukkan bobot `3.25` kg via Virtual Keypad → Pilih harga **Eceran** → Klik "+ Masukkan ke Keranjang" → Klik "Bayar Sekarang" → Pilih "Tunai" → Ketik nominal uang diterima Rp 50.000 → Klik **"Selesaikan Transaksi & Cetak Struk"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Sistem menghitung uang kembalian Rp 4.500 secara presisi. Begitu tombol cetak ditekan, tablet mengirim pulsa elektrik ke printer thermal sehingga laci uang kasir otomatis menendang terbuka (*Auto Drawer Kick*) dan struk belanja tercetak. Saldo fisik laci kasir bertambah Rp 45.500.

STUDI KASUS 3

Transaksi Grosir Karungan Warung Reseller & Pembayaran QRIS

Cerita Kasus: *Warung Bu Siti berbelanja 1 karung Ubi Cilembu (50 kg). Berhak mendapat harga reseller/grosir (Rp 11.500/kg = Total Rp 575.000) dan membayar menggunakan QRIS.*

- **Tindakan Kasir:** Klik "Ubi Cilembu Madu" → Ketik bobot `50` kg → Pilih tier **Karungan / Reseller** → Masukkan nama pembeli "Warung Bu Siti" → Klik "Bayar Sekarang" → Pilih tab 📱 **QRIS** → Tunjukkan barcode QRIS → Klik "Konfirmasi Pembayaran QRIS Lunas".

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Pembeli hemat Rp 125.000 dibandingkan harga eceran. Dana Rp 575.000 langsung masuk ke rekening bank toko dan tercatat di mutasi bank Dashboard Owner. Uang fisik di laci kasir Budi TIDAK bertambah sehingga tidak mengacaukan perhitungan uang tunai laci saat tutup shift.

STUDI KASUS 4

Penjualan Tempo / Kasbon Pelanggan Tetap dengan Uang Muka (DP)

Cerita Kasus: *Mang Ujang (pedagang gorengan langganan) membeli 30 kg Singkong Mentega & 10 kg Ubi Merah total Rp 350.000. Beliau meminta tempo 7 hari dan membayar DP tunai Rp 100.000.*

- **Tindakan Kasir:** Masukkan item belanjaan ke keranjang → Klik "Bayar Sekarang" → Pilih tab ⏳ **Tempo / Kasbon** → Masukkan Nama: "Mang Ujang", No HP: "081234567890", Jatuh Tempo: 7 hari → Masukkan DP Tunai: `100000` → Klik **"Simpan Transaksi Kasbon"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Uang DP tunai Rp 100.000 otomatis menambah uang fisik di laci kasir aktif. Sisa tagihan piutang Rp 250.000 langsung masuk ke Buku Piutang Pelanggan di dashboard owner lengkap dengan tanggal jatuh tempo sehingga pemilik dapat menagihnya tepat waktu.

STUDI KASUS 5

Pengeluaran Biaya Kas Laci & Cetak Bukti Voucher Bertanda Tangan

Cerita Kasus: *Siang hari, kuli panggul meminta upah bongkar muat karung sebesar Rp 35.000 tunai dari laci kasir.*

- **Tindakan Kasir:** Buka `cashier.html` → Klik "- Biaya Kas Laci" → Pilih Kategori: "Kuli Panggul & Bongkar Muat" → Ketik Nominal: `35000` → Catatan: "Bongkar muat pickup pagi" → Klik Simpan → Klik **"Cetak Voucher Biaya"** ke printer thermal.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Uang fisik di laci kasir berkurang Rp 35.000 dan tercatat resmi sebagai biaya shift aktif. Voucher fisik dicetak dan ditandatangani oleh kasir & kuli sebagai bukti sah saat rekonsiliasi tutup toko di sore hari.

STUDI KASUS 6

Penerimaan Truk Kulakan Masuk dari Petani / Pemasok

Cerita Kasus: *Truk Juragan Dedi (petani ubi) tiba menurunkan 150 kg Ubi Cilembu baru dengan harga kulakan Rp 6.200/kg (Total Rp 930.000). Dibayar via Transfer Bank oleh Owner.*

- **Tindakan Kasir/Owner:** Klik menu "Juragan & Kulakan" → Klik "+ Catat Kulakan Masuk" → Pilih Pemasok: "Juragan Dedi" → Pilih Komoditas: "Ubi Cilembu Madu Asli" → Isi Bobot: `150` kg & Harga: `6200` → Pilih Pembayaran: "Lunas" via **Transfer Bank** → Klik **"Simpan Penerimaan Kulakan"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Stok komoditas di katalog otomatis bertambah +150 kg dan HPP modal barang terbarui otomatis. Kas laci tunai tidak terpotong karena dibayar melalui rekening bank, menjaga rekonsiliasi kasir tetap aman.

STUDI KASUS 7

Pencatatan Susut Timbangan & Komoditas Busuk (Sortasi)

Cerita Kasus: *Saat sortir karung siang hari, ditemukan 2.0 kg Ubi Cilembu yang busuk lembek terkena tetesan air hujan sehingga tidak layak jual.*

- **Tindakan Kasir:** Klik menu "Kelola Toko" → Pilih "Catat Susut & Busuk" → Pilih Komoditas: "Ubi Cilembu Madu Asli" → Masukkan Bobot: `2.0` kg → Keterangan: "Sortasi siang, busuk lembek air" → Klik **"Simpan Catatan Susut"**.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Stok barang di sistem berkurang 2.0 kg secara transparan sehingga angka di tablet selalu sama persis dengan timbangan fisik di los toko. Nilai modal barang busuk dicatat otomatis sebagai kerugian susut di laporan laba rugi.

STUDI KASUS 8

Tutup Kios Sore Hari & Rekonsiliasi Kasir Laporan Shift Z

Cerita Kasus: *Pukul 17.00 WIB kios tutup. Budi (kasir) harus menghitung uang tunai di laci dan menyerahkannya kepada Pak Haji.*

- **Tindakan Kasir:** Buka `cashier.html` → Hitung lembar uang kertas dan koin di kalkulator pecahan denominasi → Cek status selisih kas (Balance) → Klik **"Cetak Laporan Z & Tutup Shift"** → Serahkan fisik uang beserta struk Laporan Z ke Owner.

🔍 **Penjelasan & Logika Sistem:** Sistem membandingkan fisik vs ekspektasi secara otomatis. Struk Laporan Z resmi tercetak sebagai bukti serah terima kasir. Seluruh data shift tersimpan permanen di cloud dan laci siap dibuka kembali untuk shift esok hari.

Checklist Latihan Praktik Simulasi Mandiri (10 Langkah)

Gunakan lembar checklist ini untuk memastikan kasir dan pemilik telah menguasai operasional di alamat `https://kassa.konfigin.my.id/` :

No	Skenario Praktik	Tindakan yang Harus Dilakukan di Layar	Hasil Uji
1	Login Kasir Kios	Buka `https://kassa.konfigin.my.id/` , ketik PIN **654321** pada keypad sentuh	[ ] Berhasil
2	Buka Shift Kasir	Input modal awal receh laci Rp 200.000, lalu klik Buka Shift Kasir	[ ] Berhasil
3	Uji Koneksi Hardware	Buka menu hardware, hubungkan Bluetooth Panda, klik Test Kick Laci & Test Print	[ ] Terbuka & Cetak
4	Jual Eceran Tunai	Pilih Ubi Cilembu 3.25 kg via Virtual Keypad, bayar tunai → Laci terbuka otomatis	[ ] Berhasil
5	Jual Karungan QRIS	Pilih Ubi Cilembu 50 kg, tier Karungan, bayar QRIS Rp 575.000 → Cetak nota	[ ] Berhasil
6	Kasbon Tempo & DP	Pilih Ubi Merah 10 kg, metode Tempo, isi nama Mang Ujang, DP tunai Rp 100.000	[ ] Berhasil
7	Catat Biaya Kas Laci	Buka `cashier.html` → Catat Makan Kuli Rp 35.000 tunai laci & Cetak Voucher	[ ] Voucher Cetak
8	Cetak Laporan Shift X	Di `cashier.html` , ketuk tombol Cetak Laporan X untuk audit laci tengah hari	[ ] Laporan X Cetak
9	Pantau di HP Owner	Buka `https://kassa.konfigin.my.id/owner.html` , PIN **123456** , cek Kas Laci	[ ] Sesuai Real
10	Tutup Shift Laporan Z	Di `cashier.html` , hitung denominasi kas, klik Cetak Laporan Z & Tutup Shift	[ ] Laporan Z Cetak

🚀 **UJI COBA SIMULASI 1 HARI OTOMATIS:**
Sistem juga dilengkapi skrip robot simulasi 1 hari operasional penuh. Di terminal server, Anda dapat menjalankan perintah:
`node backend/simulate_day.js`
Skrip akan menjalankan 12 alur transaksi sekaligus dalam 3 detik, lalu seluruh hasilnya dapat dilihat langsung di browser tablet Anda!

SELAMAT MENJALANKAN OPERASIONAL KASSA POS - PD. HASIL BUMI RAYA 1!

Sistem Kassa POS Hybrid PWA Offline-First ini telah terpasang online, teruji penuh, dan siap mendukung kemajuan, efisiensi waktu, serta keamanan finansial kios usaha Anda.